OSreboot

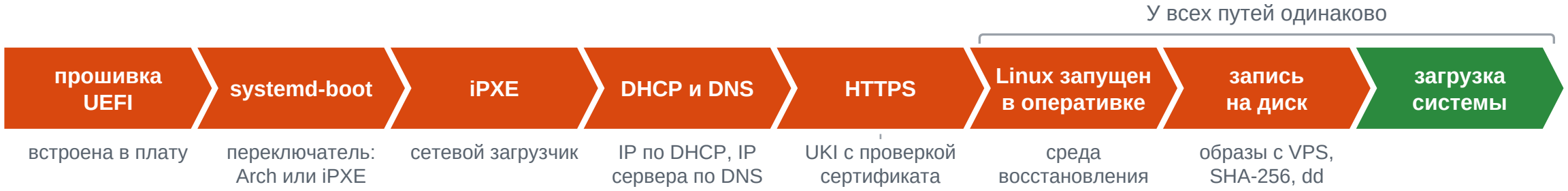
Ноутбук сам восстанавливает стёртую систему через интернет

Рыжов Иван, группа ВПИ 26

2026

Как загрузить систему без диска?

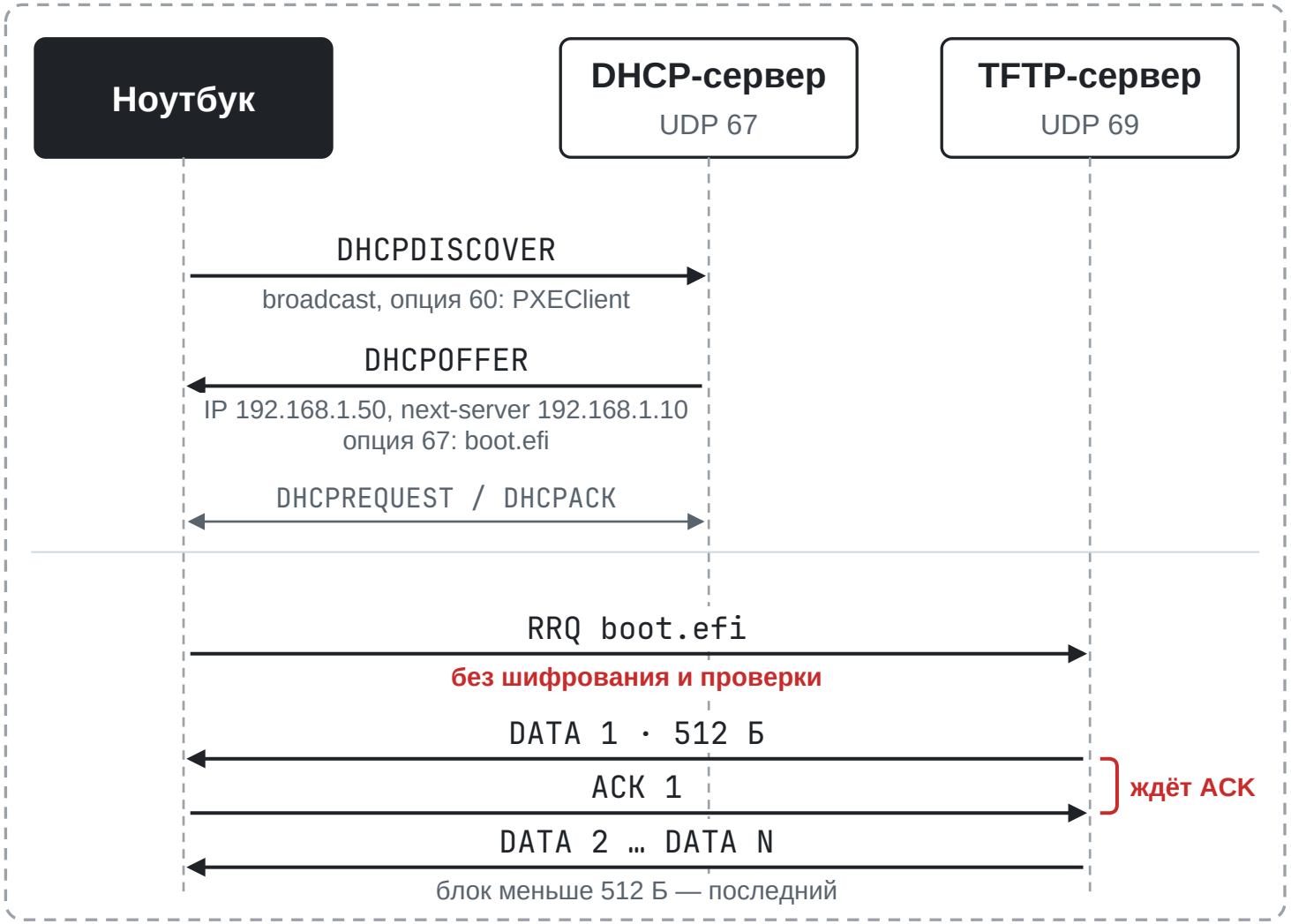
Условия: без человека · чужая сеть · система на диске стёрта



Другие пути	сетевой клиент	источник образа	Почему не подошёл
PXE	свой DHCP	TFTP-сервер	✕ только в локальной сети и без шифрования
UEFI HTTP Boot	свой DHCP	HTTP-сервер	✕ нужен свой DHCP, файл можно подменить
UEFI HTTPS Boot		HTTPS-сервер	✕ прошивка ноутбука не поддерживает HTTPS
BMC	второй компьютер	ISO по сети	✕ нет BMC

PXE — загрузка по локальной сети

Preboot eXecution Environment — среда выполнения до загрузки ОС



Так загружают серверы в дата-центрах (MAAS, Ironic): там своя сеть и свой DHCP-сервер.

Почему не подошёл

Только своя сеть

Роутер не пересылает **broadcast**: DHCP-сервер или relay нужен в сети ноутбука, а чужую сеть не настроить.

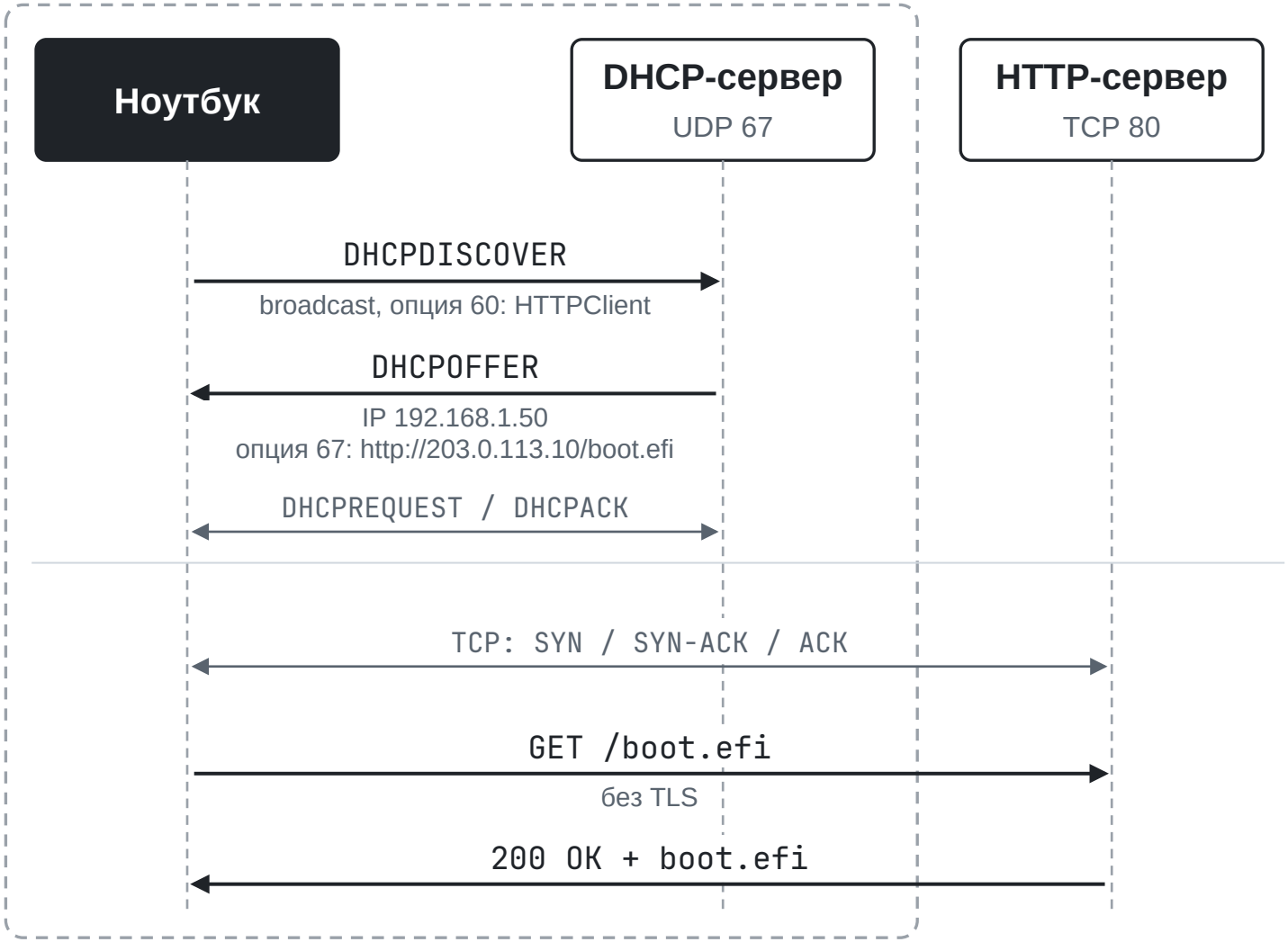
Нет шифрования и проверки

Любой узел сети может ответить вместо DHCP- или TFTP-сервера, и прошивка запустит чужой .efi.

Медленно, каждый раз ждёт ответа

Stop-and-wait: сервер **ждёт ACK** на каждый блок. RTT 50 мс: 512 Б / 50 мс ≈ 10 КБ/с, 132 МиБ ≈ 4 ч.

UEFI HTTP Boot



Лучше, чем PXE

TCP

Работает через роутеры и интернет.

Поток без ACK на каждый блок

Скорость упирается в канал

Почему не подошёл

Без шифрования

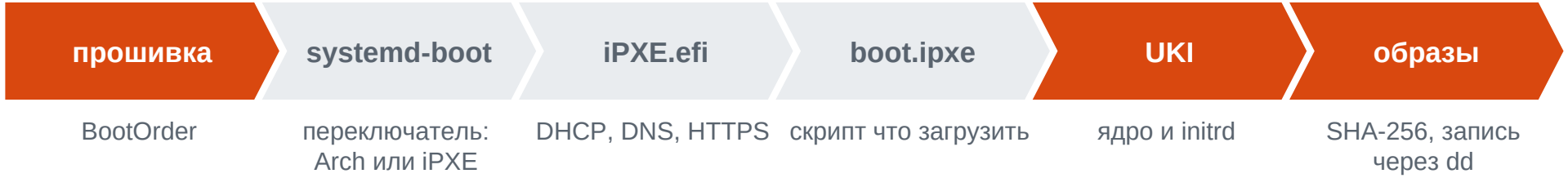
Роутер в чужой сети или провайдер может подменить файл.

Адрес файла прошивка ноутбука берёт только из DHCP

Нужен свой DHCP в сети ноутбука.

UEFI HTTPS Boot

В проекте



С HTTPS Boot



Что не нужно

- systemd-boot, ipxe.efi, osreboot.ipxe, boot.ipxe
- скрипты build.sh и install-ipxe.sh

На диске ничего нет, переживёт стирание всего диска

Что нужно прошивке

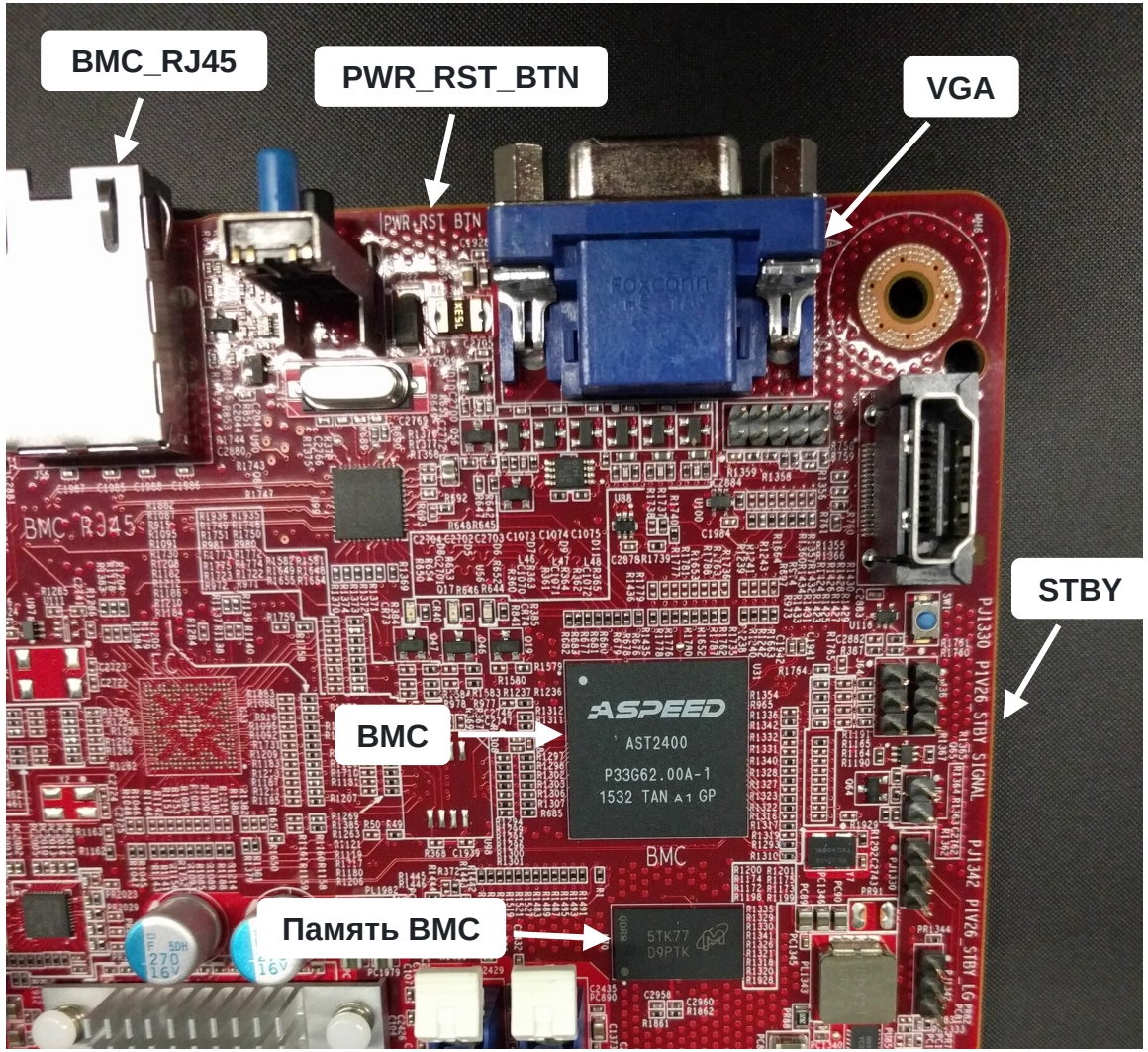
- модуль TLS
- корневой сертификат в прошивке
- запись с адресом сервера

Почему не у нас

- модуля TLS в прошивке нет
- запись с адресом прошивка удаляет при включении

BMC на плате сервера

Baseboard Management Controller — контроллер управления системной платой



BMC

ASPEED AST2400 — второй компьютер на плате: свой процессор ARM и своя прошивка.

Память BMC

Своя оперативная память.

VGA

Видеовыход сервера делает сам BMC: он видит экран и показывает его по сети (KVM).

BMC_RJ45

Свой сетевой порт для сети управления.

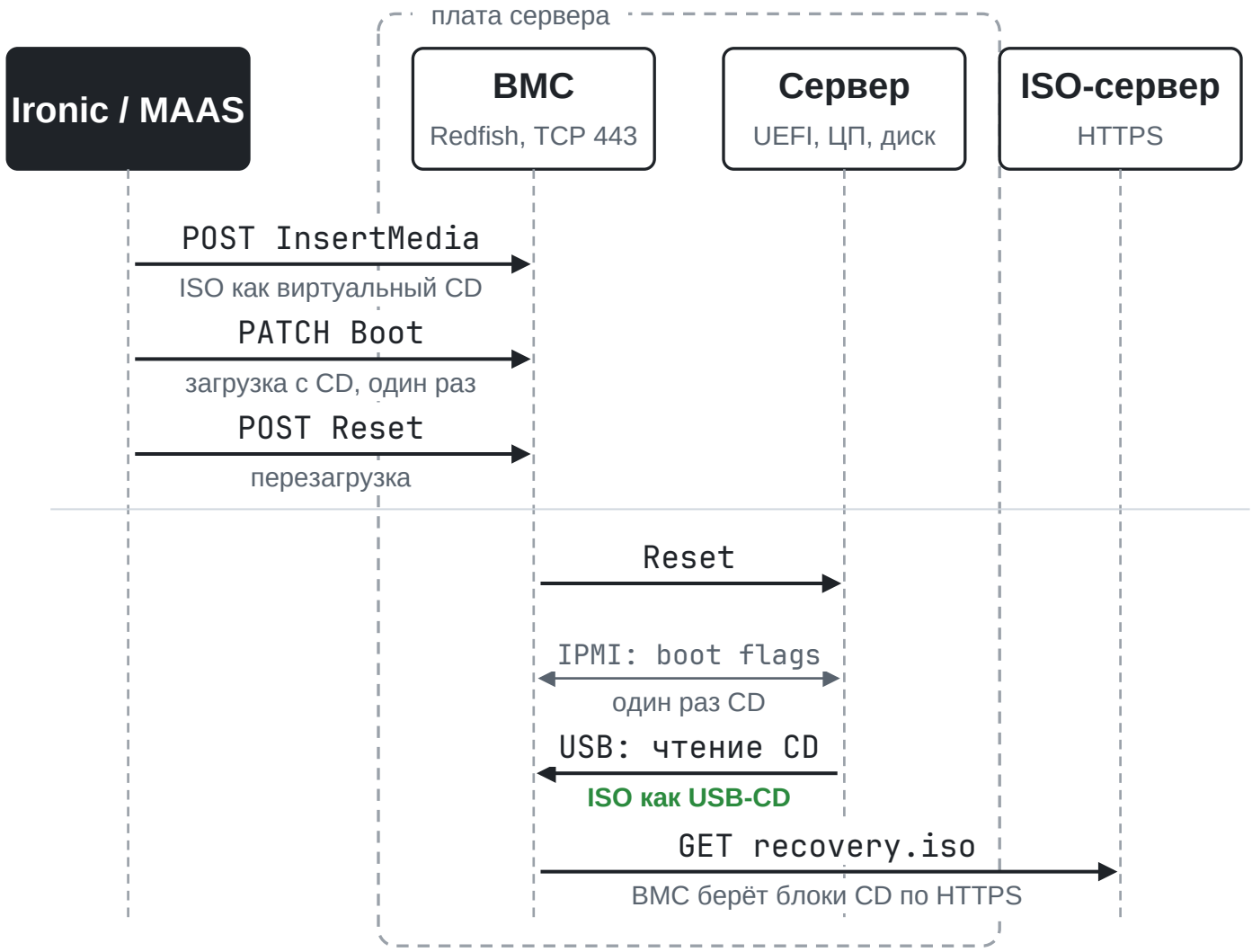
PWR_RST_BTN

Линии кнопок питания и сброса. По команде Reset BMC замыкает их сам.

STBY

Дежурное питание: BMC работает, даже при выключенном сервере.

BMC: загрузка с виртуального CD



Как это происходит

1. Ironic по Redfish вставляет в виртуальный CD ссылку на recovery.iso.
2. Ставит загрузку с CD один раз и шлёт Reset.
3. BMC замыкает линию сброса, сервер стартует.
4. UEFI по IPMI узнаёт у BMC: грузиться с CD.
5. BMC эмулирует USB-привод CD: UEFI читает с него блоки, BMC качает их из ISO по HTTPS.
6. UEFI запускает Linux из ISO в RAM.

Чем лучше

Серверу не нужны сеть, DHCP и HTTPS в прошивке.

Почему не подошёл

У ноутбука BMC нет.

Наш путь: HTTPS делает iPXE с диска

- × прошивка ноутбука не умеет HTTPS
- × свой DHCP в чужой сети не поставить
- × BMC у ноутбука нет



Остаётся на ноутбуке

- systemd-boot: переключатель Arch или iPXE
- ipxe.efi: встроенный osreboot.ipxe и корни ISRG
- LoaderEntryDefault в NVRAM: грузиться в iPXE

Приходит с VPS по HTTPS

- boot.ipxe: что загрузить
- osreboot-recovery.efi: UKI, Linux в оперативке
- образы системы и SHA256SUMS

Репозиторий: папка на каждый этап

github.com/Irenid/OSreboot

OSreboot/	что внутри	где работает
0-test-system/	система (mkosi), которую стирают и восстанавливают	ноутбук, тестовые разделы
1-wipe/	osreboot-wipe: затирание и сброс	тестовая система
2-ipxe/	сборка iPXE, osreboot.ipxe, boot.ipxe	ESP основной системы, VPS
3-recovery/	UKI: osreboot-recovery — скачивание, SHA-256, dd	оперативная память
client/	osreboot-client: heartbeat и этапы (sh + curl)	тестовая система и среда
server/	src/ сервер · web/ страница · deploy/ конфиги VPS	VPS
extra/	figures/ · paper/ · presentation/ · results/	вне цепочки
README.md	статья: обзор, устройство, замеры, запуск	GitHub и paper.epsti.site

Стереть и перезагрузить

1-wipe/osreboot-wipe (без комментариев)

```
1   89 bootctl set-default "$IPXE_ENTRY"
2   91 systemctl stop osreboot-heartbeat.service
    92 report wipe - "overwriting $ESP_LABEL and $ROOT_LABEL"
    93 report netboot - "wiped, rebooting into the network boot, default $IPXE_ENTRY"
3   95 sync
    96 echo u >/proc/sysrq-trigger
    97 dd if=/dev/zero of="$esp" bs=1M count=$WIPE_MIB oflag=direct status=none
    98 dd if=/dev/zero of="$root" bs=1M count=$WIPE_MIB oflag=direct status=none
4  100 echo b >/proc/sysrq-trigger
```

1 `bootctl set-default`

Пишет в NVRAM LoaderEntryDefault: каждая загрузка пойдёт в iPXE, даже после отключения питания

2 Отчёты серверу

Останавливает heartbeat и шлёт этапы wipe и netboot, пока система ещё цела

3 Затирание

sysrq u: файловые системы только для чтения; dd пишет 64 MiB нулей в начало обоих разделов

4 Сброс

sysrq b: перезагрузка сразу, без выключения: файловых систем уже нет

Найти сервер и скачать среду по HTTPS

iPXE — открытая реализация PXE с загрузкой по HTTP и HTTPS и скриптами

2-ipxe/osreboot.ipxe (вшит в ipxe.efi)

```
 7 :start
 9 clear dns ||
10 dhcp && goto configured ||
19 nslookup server ${host} && goto resolved ||
21 iseq ${tries} 3 && goto public_dns ||
27 set dns 1.1.1.1
30 set dns 8.8.8.8
37 chain --autofree https://${host}/files/boot.ipxe ||
39 :retry
41 prompt --key 0x02 --timeout 10000 … && shell ||
42 goto start
```

2-ipxe/boot.ipxe (лежит на сервере)

```
5 chain --autofree osreboot-recovery.efi ||
```

1. **`dhcp`**

   IP, шлюз и DNS от DHCP-сервера сети ноутбука

2. **`nslookup`**

   3 попытки, потом публичные DNS 1.1.1.1 и 8.8.8.8

3. **`chain https://…`**

   HTTPS с проверкой сертификата, о ней следующий слайд

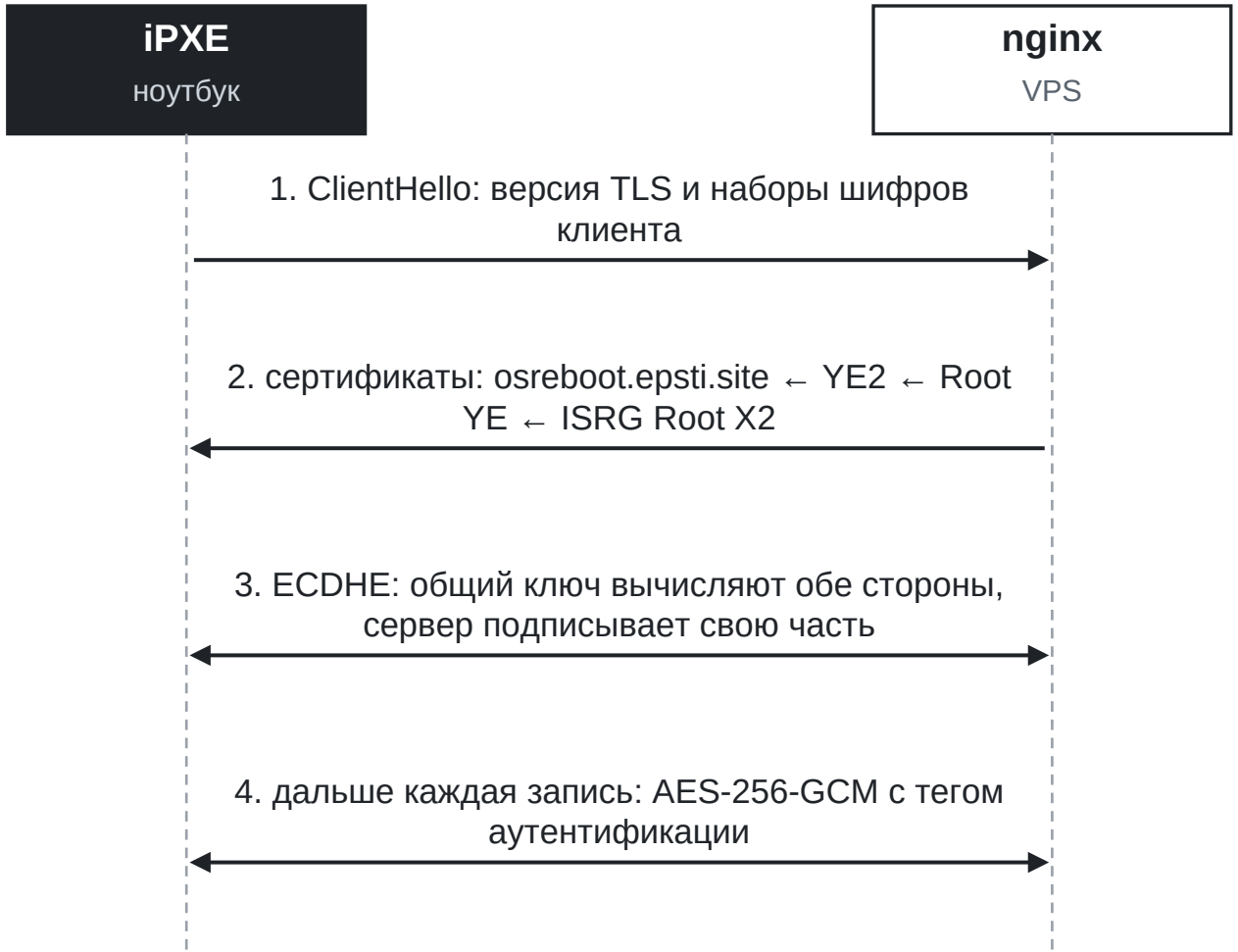
4. **`:retry`**

   при любой ошибке через 10 с снова с :start, без лимита попыток

5. **`boot.ipxe`**

   на сервере; запускает osreboot-recovery.efi в памяти

Как iPXE проверяет подлинность сервера




```
$ openssl s_client -tls1_2 -brief \
    -connect osreboot.epsti.site:443 </dev/null
1 Protocol version: TLSv1.2
  Ciphersuite: ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
2 Peer certificate: CN=osreboot.epsti.site
  Hash used: SHA256
  Signature type: ecdsa_secp256r1_sha256
  Verification: OK
  ⋮
3 Peer Temp Key: X25519, 253 bits
```

Что проверяет iPXE

- цепочка ведёт к корню, вшитому в ipxe.efi: только ISRG X1 и X2
- имя osreboot.epsti.site и сроки сертификата
- подпись в шаге 3: у сервера есть закрытый ключ

Скачать, проверить, записать

3-recovery/mkosi.extra/usr/local/sbin/osreboot-recovery (работает в Linux из памяти)

```
1  189   while [ "$(file_size "$file")" -lt "${zst_size[$image]}" ]; do
   190     fetch -C - -o "$file" "$FILES/$image.zst" &
         ⋮
2  213     checksum[$image]=$(awk -v name="$image" '$2 == name || $2 == "*" name { print $1 }' "$WORK/SHA256SUMS")
   216       [ "$(zstd -dcq "$file" | sha256sum | cut -d' ' -f1)" != "${checksum[$image]}" ]; then
         ⋮
3  260   zstd -dcq "$WORK/$image.zst" | dd of="$dev" bs=4M iflag=fullblock oflag=direct status=none &
   273   [ "$(head -c "${size[$image]}" "$dev" | sha256sum | cut -d' ' -f1)" = "${checksum[$image]}" ] ||
         ⋮
4  307 efibootmgr --bootnext "$entry" >/dev/null
```

1. **Докачка**

   curl -C - после обрыва продолжает с того байта, где остановился; fetch — это curl с таймаутами

2. **Проверка до записи**

   SHA-256 каждого образа сверяется с SHA256SUMS; не сошлось — скачать заново, до 3 раз

3. **Запись и сверка**

   zstd распаковывает, dd пишет раздел; потом раздел читается обратно и сверяется ещё раз

4. **`BootNext`**

   следующая загрузка, один раз, — в восстановленную систему

Прогон на ноутбуке

СКРИНШОТ

терминал: ssh -p 2221 root@epsti.site osreboot-wipe --apply

`img/shot-1-wipe.png`

1 стирание: osreboot-wipe --apply по SSH

СКРИНШОТ

фото экрана ноутбука в первые 30 с после стирания

`img/shot-2-ipxe.png`

2–3 iPXE на экране: DHCP, DNS, HTTPS

СКРИНШОТ

фото экрана ноутбука во время восстановления

`img/shot-3-recovery.png`

4–7 среда восстановления: скачивание, проверка, запись

СКРИНШОТ

терминал: ssh -p 2221 root@epsti.site cat /var/log/osreboot/recovery.log

`img/shot-4-log.png`

8 система снова работает: лог восстановления на её диске

Что видит сервер

СКРИНШОТ

браузер: https://osreboot.epsti.site во время или сразу после прогона

`img/shot-5-status.png`

Страница состояния: этапы прогона и простой

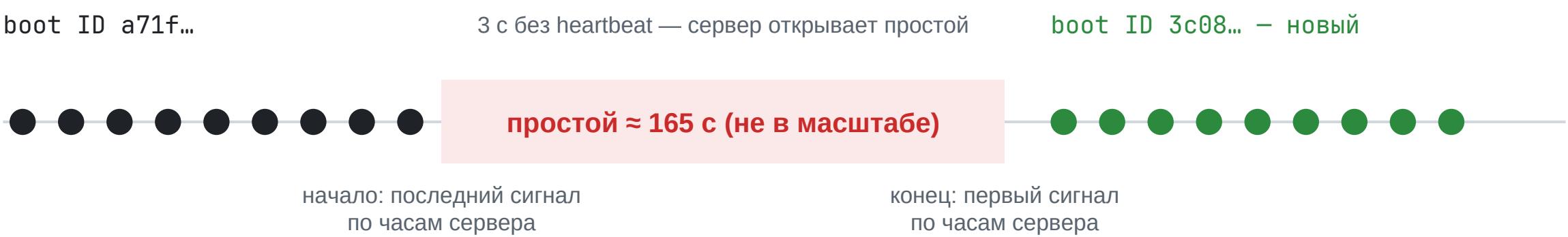
СКРИНШОТ

терминал на VPS: строки access.log с GET /files/

`img/shot-6-nginx.png`

nginx на VPS: что и чем скачивал ноутбук

Простой меряет сервер, а не ноутбук



- Раз в секунду ноутбук шлёт heartbeat с boot ID
- Таймаут 3 с влияет только на то, когда простой станет виден, а не на его длину
- Отчёты об этапах раскладывают простой на части

Вопрос залу: перезагрузка за 2 с — быстрее таймаута 3 с. Сервер заметит простой?
Да: при каждой загрузке ядро генерирует новый boot ID.

165 секунд простоя

165 с

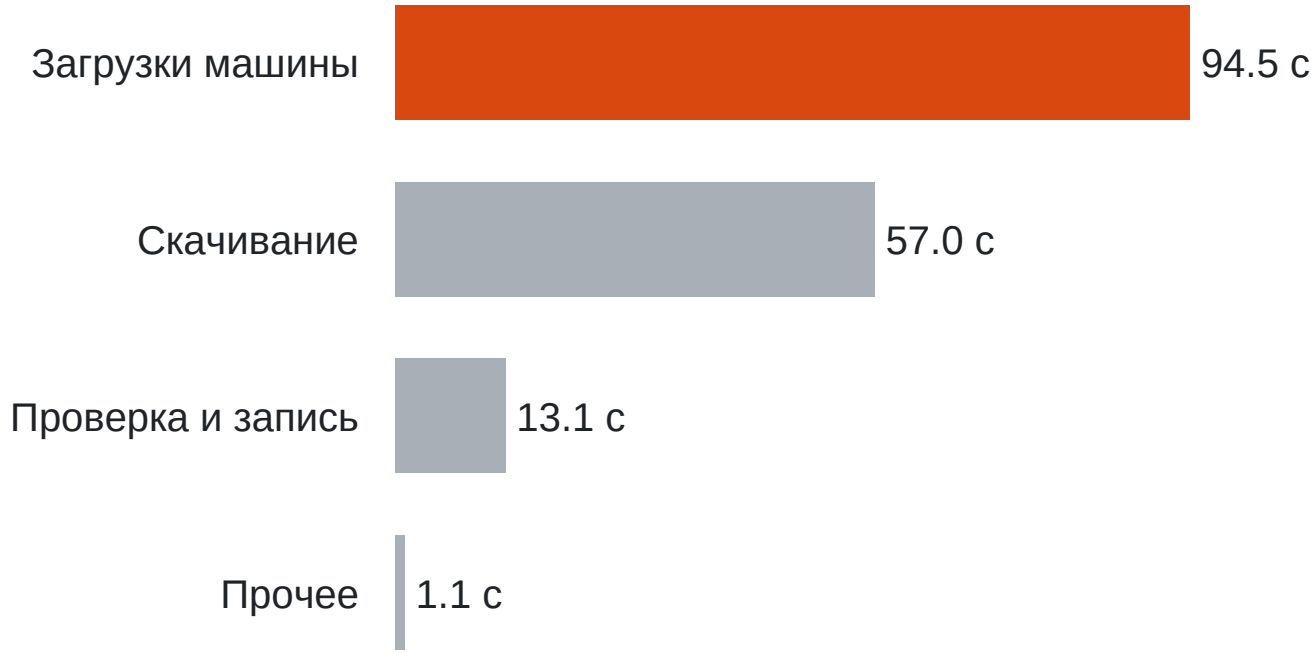
медиана 4 полных прогонов: от последнего сигнала перед стиранием до первого после восстановления

< 2 с
разброс: 164,0–165,7 с

54–57 с
работа среды восстановления, 6 прогонов

100 Мбит/с
порт ноутбука ограничивал скачивание

На что ушли 165,7 с: прогон 23.10, 18:53 МСК



Вывод: ускорять нужно загрузки — меньший UKI, kexec вместо второго прохода прошивки. Быстрый интернет дал бы меньше, чем кажется.

Проверим вживую



osreboot.epsti.site

Откройте на телефоне: та же страница, что на экране

Чего ждём, по прогону 23.10

0 с	Стирание системы
0 с	Перезагрузка и сетевой загрузчик
24 с	Скачивание среды восстановления
40 с	Запуск среды восстановления
69 с	Скачивание образов системы
111 с	Проверка контрольных сумм
116 с	Запись на диск
124 с	Перезагрузка в восстановленную систему
≈ 166 с	**Система снова на связи**

Чего OSreboot пока не умеет

Ограничение	Что сделать
Стёрли весь диск — пропал и iPXE, цепочка обрывается	Проверить UEFI HTTP Boot на других прошивках и с адресом от DHCP
Восстановление запускает команда затирания, а не сама поломка	Счётчик неудачных загрузок: Automatic Boot Assessment в systemd-boot
Цепочка не подписана: Secure Boot выключен	Подписать iPXE и UKI, а образы — отдельным ключом
Нет удалённого питания: зависание в меню прошивки не поднять	IP-KVM или умная розетка и «включаться при подаче питания»
4 полных прогона — ещё не статистика	Серия из 10+ прогонов: extra/results/run-series.sh

Итоги

1 Работает

Ноутбук без BMC сам поднимает стёртую систему через интернет: UEFI → systemd-boot → iPXE по HTTPS → Linux в памяти → проверка и запись

2 Около 165 с простоя, разброс меньше 2 с

57 % — две загрузки машины, 34 % — скачивание, 8 % — проверка и запись

3 Безопасно и измеримо

HTTPS с проверкой сервера, SHA-256, секреты в TPM; простой меряет внешний сервер

Путь самый длинный, зато работает на обычном ноутбуке в чужой сети.

Спасибо! Вопросы?

Репозиторий

github.com/Irenid/OSreboot

Страница состояния

osreboot.epsti.site

Статья

paper.epsti.site

Запасные слайды

Что внутри файлов .efi →

Как сервер замечает перезагрузку →

Как хранится токен ноутбука →

Все прогоны: таблица →

Что внутри файлов .efi

← к вопросам

```
$ objdump -h 2-ipxe/out/ipxe.efi
Idx Name          Size
  0 .text         000c0c2e
  1 .rodata       0002e9dc
  2 .data         0002b338
  3 .bss          00408600
```

ipxe.efi, 1,1 MiB: своя программа, не Linux

`.text` 0,75 MiB	код iPXE: драйверы сетевых карт, TCP/IP, DHCP, DNS, TLS, HTTP
`.rodata` 0,18 MiB	данные, в том числе вшитые корни ISRG X1 и X2
`.data` 0,17 MiB	данные, в том числе вшитый сценарий osreboot.ipxe
`.bss` 4 MiB	место под переменные; в файле не хранится

```
$ objdump -h 3-recovery/mkosi.output/osreboot-recovery.efi
Idx Name          Size
  0 .text         00017b4e
  7 .cmdline      00000016
  9 .linux        01072200
 10 .initrd       073b5a4c
```

osreboot-recovery.efi, 132 MiB: Linux целиком (UKI)

`.text` 0,1 MiB	systemd-stub: запускает ядро
`.cmdline` 22 байта	systemd.firstboot=off
`.linux` 16,4 MiB	ядро Linux 7.2.11
`.initrd` 115,7 MiB	вся система: 13 107 файлов — bash, curl, zstd, dd, osreboot-recovery

Размеры в выводе objdump шестнадцатеричные: 000c0c2e = 789 550 байт ≈ 0,75 MiB. Остальные столбцы и секции не показаны.

Как сервер замечает перезагрузку

← к вопросам

server/src/monitor.ts

```
79  heartbeat(id: string, now: number, boot: string | null): void {
80    const device = this.#device(id);
1   81    // A new boot ID means the machine has restarted since its last heartbeat.
82    const rebooted = boot !== null && device.boot !== null && boot !== device.boot;
2   83    if (!device.outage && rebooted && device.lastSeen !== null) {
84      // Restarted faster than the timeout: no outage is open yet, but it was one.
85      device.outage = openOutage(device.lastSeen);
86    }
3   87    // The first heartbeat after an outage closes it.
88    if (device.outage) {
89      const outage = device.outage;
90      outage.end = now;
91      if (rebooted) outage.rebooted = true;
92      device.outage = null;
93      device.history = [outage, ...device.history].slice(0, HISTORY_SIZE);
94      this.#hooks.onOutageEnd?.(device, outage);
95    }
```

1 Новый boot ID

Ядро генерирует его при каждой загрузке: другой ID — машина перезагрузилась

2 Быстрая перезагрузка

Вернулась быстрее таймаута 3 с: простой всё равно открывается, от последнего сигнала

3 Конец простоя

Его закрывает первый сигнал, по часам сервера; простой уходит в историю и строкой в outages.csv

Как хранится токен ноутбука

← к вопросам

1 Создание

openssl rand -hex 32: 256 случайных бит

2 На сервере только хеш

SHA-256 в devices.json: из хеша токен не получить

3 Шифрует TPM ноутбука

systemd-creds encrypt --with-key=tpm2: в образе только .cred

4 Расшифровка в память

systemd кладёт токен в папку credentials службы, её видит только служба

5 Отправка

curl получает токен через stdin, а не в аргументах; только HTTPS

6 Проверка

сервер сравнивает SHA-256 через timingSafeEqual: время не зависит от совпадения

Правила: не в переменных окружения, не в аргументах команд, открытым — только в памяти. SSH-ключи туннеля и хоста — тоже через TPM.

Все прогоны на ноутбуке, секунды

← к вопросам

Дата, МСК	Запуск	Сетевая загрузка	Среда восстановления	из неё: скачивание	проверка	запись	Перезагрузка до сигнала	Весь простой
23.10 06:25	без стирания	—	56,4	42,5	4,8	8,1	38,3	—
23.10 06:30	`osreboot-wipe`	68,1	55,1	41,0	4,8	8,3	40,5	**164,0**
23.10 18:49	без стирания	—	54,0	39,7	4,8	8,3	41,1	—
23.10 18:53	`osreboot-wipe`	67,9	55,9	41,7	4,8	8,3	41,6	**165,7**
23.10 22:31	прервано на скачивании	—	—	—	—	—	—	—
24.10 04:37	`osreboot-wipe`	67,4	57,1	42,8	4,7	8,4	39,9	**164,8**
24.10 07:57	`osreboot-wipe`	69,2	55,7	41,5	4,8	8,3	39,3	**165,2**
Медиана	**полные прогоны**	**68,0**	**55,8**	**41,6**	**4,8**	**8,3**	**40,2**	**165,0**

По часам сервера (outages.csv). «Без стирания» — запуск из основной системы: весь простой тестовой системы для таких прогонов не определён. 23.10 в 22:31 канал до VPS упал до 0,25 MiB/s, и скачивание прервалось.